



UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Jl. Padjajaran, Ring Road Utara, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman,
Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta 55283
Email : amikom@amikom.ac.id / Website : <https://amikom.ac.id>
Telp : (0274) 884201-207 / Fax : (0274) 884208

UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)
SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Fakultas	Ilmu Komputer
Program Studi	Sistem Informasi
Kode Mata Kuliah	SI148.
Nama Mata Kuliah/SKS	Digital Bisnis / 4
Dosen Pengampu	1 Donni Prabowo, S.Kom, M.Kom 2 Ika Nur Fajri, S.Kom, M.Kom. 3. Aditya Rizki Yudiantika, ST, M.Eng 4. Fitriansyah, S.Si., M.Eng
Jenis Ujian*	Online Dashboard
Sifat Ujian*	Terbuka
Penggunaan Gadget/Kalkulator Non Gadget*	Diizinkan
Waktu Pengerjaan (Menit)	 Menit
Hari/Tanggal/Pukul	diisi oleh DAAK

PETUNJUK:

1. Ujian ini bersifat Take Home, Anda diperbolehkan menggunakan referensi (Open Book / Internet), namun SANGAT DILARANG melakukan plagiasi/menyalin utuh kode milik teman sekelas.
2. Ujian ini adalah kelanjutan dari repositori project Laravel yang telah Anda bangun pada bagian Praktikum
3. Ujian ini dapat dikerjakan secara berkelompok maksimal 3 orang, namun setiap mahasiswa wajib submit sendiri-sendiri di dashboard mahasiswa

SOAL UJIAN:

[CPL06][CMPK18 [Sub-CPMK04] [35%]

Soal 1: Pengembangan Wajib (Bobot: 60%)

Tugas: Selesaikan implementasi 3 fitur dibawah ini

1. **Login Instan via Sosial Media (SSO):** Memangkas tahap pembuatan akun secara drastis menggunakan *library Laravel Socialite*. Izinkan pengguna melewati kerumitan form pendaftaran, cukup dengan sekali klik menggunakan tombol *"Continue with Google"* untuk memesan tiket.
2. **Sistem Ulasan dan Penilaian Bintang (Rating & Review):** Menumbuhkan ekosistem pasca-acara yang interaktif. Bangun mekanisme *rating* (1-5 bintang) dan testimoni sehari setelah acara tuntas. Tampilan rekam jejak penilaian ini nantinya ditayangkan di halaman profil penyelenggara guna menarik kepercayaan calon pembeli di acara mereka selanjutnya.



UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Jl. Padjajaran, Ring Road Utara, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman,
Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta 55283

Email : amikom@amikom.ac.id / Website : <https://amikom.ac.id>

Telp : (0274) 884201-207 / Fax : (0274) 884208

3. **Arsitektur Multi-Tenant (Banyak Organisasi/Kepanitiaan):**

Mengembangkan aplikasi dari "Satu Toko" menjadi *Platform SaaS* layaknya *marketplace*. Modifikasi skema *database* agar setiap Kepanitiaan/HIMA dapat membuat akun, mengelola acara sendiri, dan melihat analitik pendapatan di *Dashboard* khusus mereka. Sementara *Superadmin* bertugas mengawasi kelayakan seluruh penyelenggara.

Soal 2: Pengembangan Pilihan (Bobot: 40%)

Tugas: Pilih minimal 2 dari fitur berikut untuk anda implementasikan pada pengembangan proyek anda

- **Membuat dashboard Admin :** Mengembangkan dashboard admin berupa grafik yang memudahkan manajemen untuk melihat informasi ringkas terkait dengan pertumbuhan pengguna atau pertumbuhan penyelenggaraan event.
- **Integrasi Notifikasi WhatsApp & Abandoned Cart Recovery:** Mengirim E-Ticket melalui email sudah cukup memadai, namun notifikasi via WhatsApp (menggunakan API seperti Fonnte, Wablas, atau Twilio) akan sangat menyempurnakan pengalaman pengguna di Indonesia. Anda juga bisa membangun fitur pemulihan pesanan: jika pembeli tidak sengaja menutup tab *browser* sebelum membayar, sistem akan otomatis mengirimkan pesan berisi *link* pembayaran Midtrans ke WhatsApp agar transaksi mereka tidak hangus.
- **Penyempurnaan Penanganan Stok (Reserved Ticket):** Meningkatkan penanganan *Race Condition* ke standar *best practice*. Jangan menunggu pembayaran lunas untuk mengurangi stok. Alih-alih begitu, sesaat setelah pengunjung mengeklik tombol Checkout, langsung "tahan" (*reserve*) stok tiket tersebut. Jika pembayaran *expired* (misal 15 menit), sistem akan melepaskan tiket (+1) agar dapat direbut pembeli lain.
- **Sistem Aplikasi Penjaga Pintu (Check-in Scanner):** Merupakan pelindung anti-kecurangan yang krusial. Rancanglah halaman web terpisah berbasis *HTML5 QR Scanner* (memanfaatkan kamera handphone) yang dipakai khusus oleh panitia registrasi di hari-H. Saat kode QR peserta di-*scan*, sistem akan mengecek silang dan mengubah status tiket menjadi **used** agar tidak bisa dipakai oleh penyusup (*double entry*).
- **Penerbitan E-Certificate Kehadiran Otomatis:** Fitur primadona untuk *event* bernuansa seminar atau lokakarya (*workshop*). Sesaat setelah acara berakhir (atau dipicu dari *scan* validasi kehadiran), sistem akan merender desain sertifikat PDF berisikan nama spesifik peserta yang bersangkutan, kemudian melayangkannya langsung ke email mereka.



UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Jl. Padjajaran, Ring Road Utara, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman,

Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta 55283

Email : amikom@amikom.ac.id / Website : <https://amikom.ac.id>

Telp : (0274) 884201-207 / Fax : (0274) 884208

- **Strategi Dynamic Pricing & Kode Kupon (Voucher):** Susun sistem pemasaran fleksibel di mana pembeli dapat menukarkan kode seperti **MAHASISWA50** untuk menerima irisan diskon harga. Tingkatkan juga model penjualan bertahap; contohnya memisahkan tiket kategori *Early Bird*, *Presale 1*, hingga *Regular* yang rentang harganya naik secara otomatis seiring bergantinya tanggal.
- **Peningkatan Menjadi Progressive Web App (PWA):** Sulap halaman *website AmikomEventHub* menjadi "Aplikasi HP" murni. Melalui manipulasi fail *Service Worker* dan *Manifest.json*, pengguna dapat menginstal web Anda tanpa perlu melalui unduhan *PlayStore*. Ikon aplikasi akan bercokol di layar beranda ponsel, menawarkan *loading* antarmuka super cepat (*offline cache*).
- **Bypass Transaksi untuk Acara Gratis (Free Events):** Ciptakan percabangan logika khusus; jika harga tiket acara diatur **Rp 0**, sistem akan membypass alur Midtrans. Pembeli langsung diarahkan ke rute sukses, E-Ticket langsung dicetak, dan stok dikurangi saat itu juga.

INTRUKSI PENGUMPULAN TUGAS :

1. Upload project anda di hosting (boleh hosting berbayar atau hosting gratis). Pastikan aplikasi anda tetap live minimal hingga nilai matakuliah ini keluar di dashboard mahasiswa. Cantumkan nama domain pada laporan yang anda submit di dashboard mahasiswa
2. Rekamlah sebuah video singkat (Maksimal 4 Menit - *Screen Record*) bersuara. Di dalam video, Anda diwajibkan mendemonstrasikan pengembangan project anda.
3. Unggah (Upload) file video demonstrasi tersebut ke platform *Google Drive / YouTube*. Pastikan pengaturan visibilitas dibikin Publik (*Anyone with the link can view*).

****Selamat Mengerjakan****